

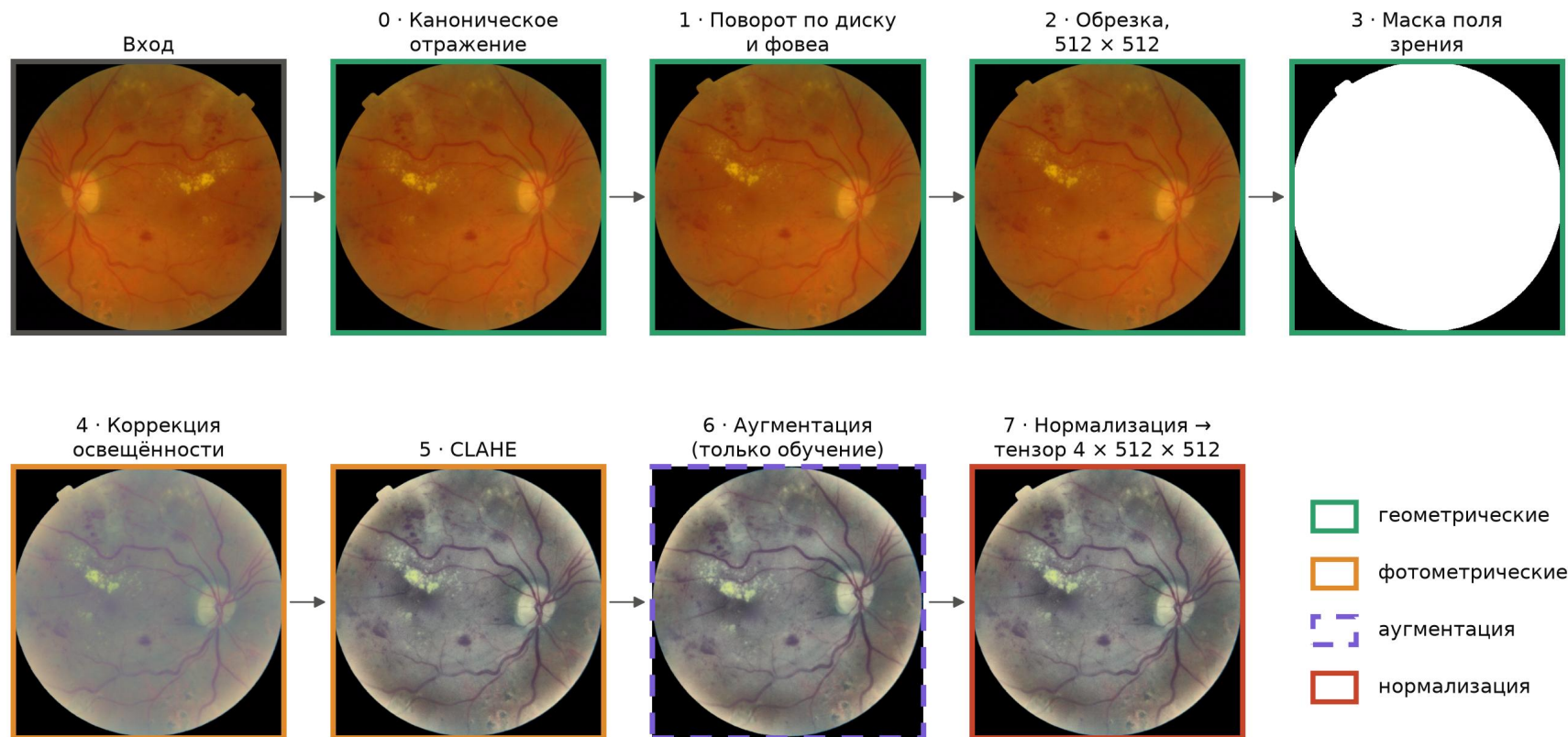


Рисунок 7 – Один глаз (DR03, левый) проходит все 8 этапов — лента конвейера, группы выделены цветом

Слайд 11 · Этапы предобработки: вход

Анализ: как и почему — `slides/11-pipeline-overview/analysis.md`

Решения

- Слайд без изменений по указанию докторанта; ниже — только речь и замечания.
- Речь — архивная, почти дословно; исправлено грамматическое «Normalize бен Mask Append көрсетілген» (сказуемое повторялось).
- Заголовок смешивает языки («Input») — по указанию докторанта не меняется; в ru/en-версиях дан перевод.

Заголовок (2026-09-28, указание докторанта)

- kk: «Алдын ала өңдеу кезеңдері: кіріс» Английские вставки заменены казахскими терминами диссертации.

Рисунок (2026-09-28, переделка изображений)

Вертикальная английская схема `a13_1` и два входных снимка заменены лентой конвейера `img/strip_{kk,ru,en}.png` (`img/make_pipeline_strip.py`): один глаз (DR03, левый) — вход и выход каждого из этапов 0–7, рамки по группам (зелёный — геометрия, оранжевый — фотометрия, фиолетовый — аугментация, красный — нормализация), как в речи. CLAHE — полярный (`default.yaml: clahe_mode: polar`); прямоугольный вариант в демо даёт видимые плитки — не использовать.